标准渐开线齿轮 · 单齿节啮合基准（0.25°步长）

周期接触 · CPU 验收路径 · SI 原始数据

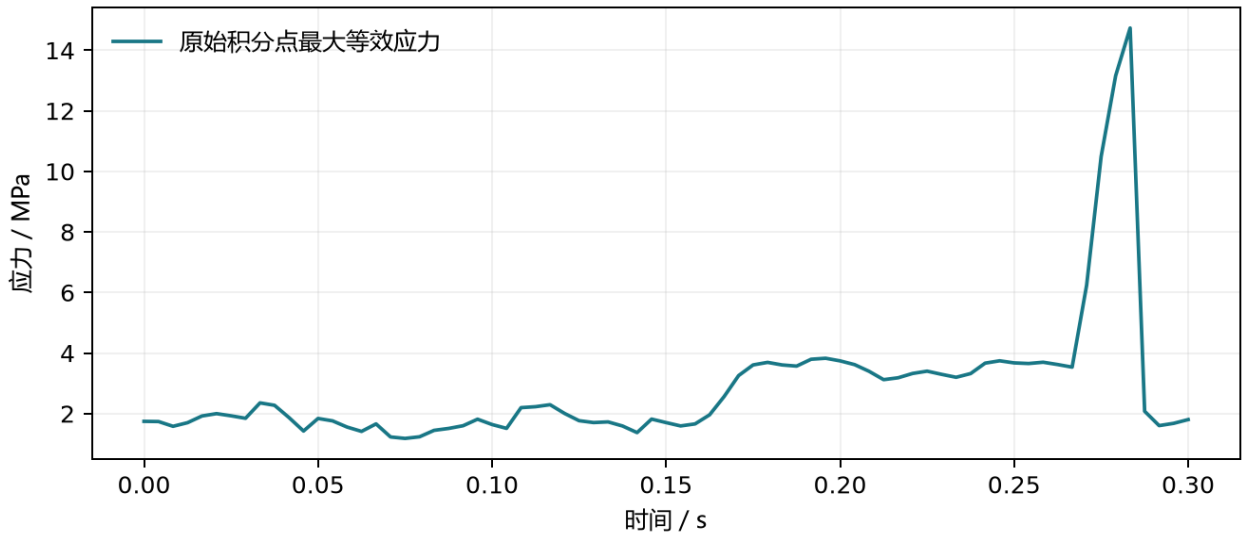
结果与适用性

本计算未启用内嵌的三档全局网格校核。

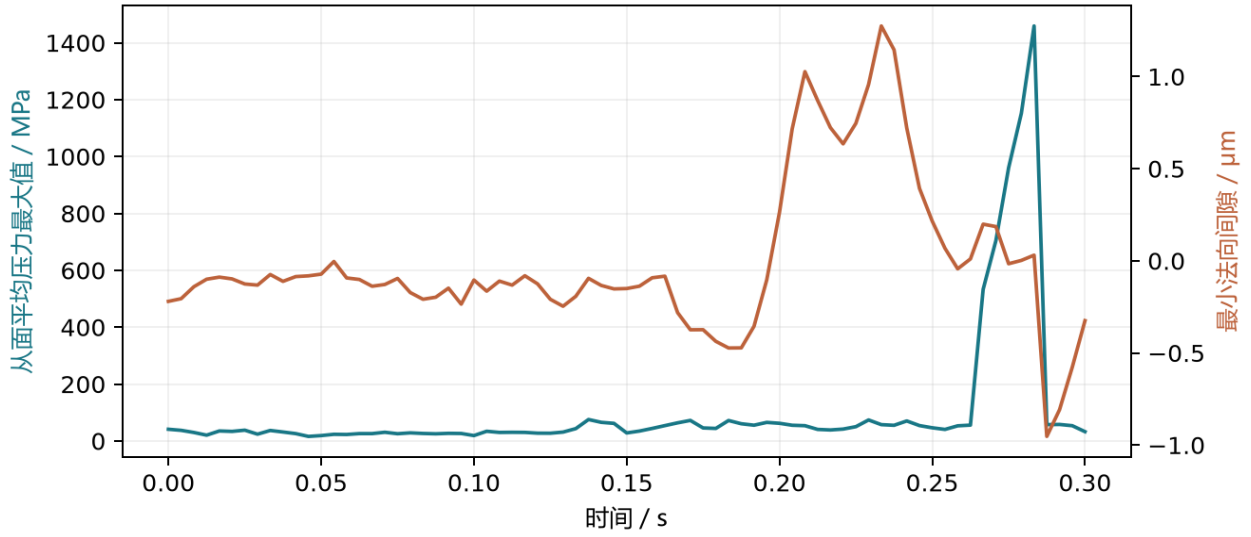
独立复算验证通过：单齿节啮合的从动转角、持续接触及全局平衡（不含压力峰值与疲劳寿命）。具体比较值、阈值与来源记录见 verification.json。

指标	计算结果
最大位移	3.44125 mm
最大等效应力（原始积分点）	14.7377 MPa
最大接触压力（原始接触点）	2470.65 MPa

时间历程



界面压力与开闭历程



材料与参数来源

组件 1、2	演示钢材（合成疲劳数据）
来源	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据
物性	E=2 GPa；ν=0.3；ρ=7850 kg/m³；k=45 W/(m·K)；c=470 J/(kg·K)；α=1.2e-05 1/K

边界与建模假设

初始温度 25°C；无应力参考温度 25°C。

- 20齿、模数1mm、压力角20°、齿宽2mm，标准渐开线基准几何；未加入制造齿根圆角。
- 该验证工况覆盖18°单齿节啮合周期；不将其标为材料点完整一周疲劳历史。
- 几何中驱动轮预置0.0003rad以建立初始齿面接触，此微小装配干涉明确保存在生成参数中。
- 默认网格用于流程演示，接触压力、齿根峰值和寿命需要独立加密验证；不把固定位置 GPU 齿轮结果用于周期寿命。

接触：齿面啮合，组件 1 → 2；摩擦系数 0；法向罚刚度 2e+14 Pa/m；界面传热 False；磨损 False。

数值校核与可追溯性

网格：37,188 节点，20,086 个 C3D10 单元。热场使用同节点 P2 离散。

机械全局平衡：达到 1% 阈值

原始节点场、体积分点场、接触积分点场保存于 fields.h5。云图节点投影仅用于显示；疲劳计算使用原始应力。完整边界、选区和依赖保存在 config.json；逐步诊断见 audit.json，完整源提交见 summary.json。

CAD SHA-256：af58b71a4704d212c3c3daa39790be9297d7b800d7f00270df6480a41fd79e76